

1. 다음 <보기> 중 극한값이 존재하는 것을 모두 고르면?

<보기>

$\neg.$ $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^4}$	$\angle.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x ^y$
$\square.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$	$\angle.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x}$
$\square.$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2y - 1}{x - 1}$	

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 5개

2. 용수철 상수가 $k_i (i = 1, \dots, n)$ 인 용수철 n 개를 직렬 연결한 평형 상태에서 그 끝을 잡아 길이 x 만큼 늘렸을 때 이 용수철에 작용하는 힘 F 는 $F = kx$, $\frac{1}{k} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{k_i}$ 로 주어진다고 하자. 측정 결과 $k_i = 10$ ($i = 1, \dots, n$), $x = 1$ 로 나타났다. 각 용수철 상수 $k_i (i = 1, \dots, n)$ 의 측정에는 0.3%까지, 변위 x 의 측정에는 0.1%까지 오차가 발생할 수 있다. 위와 같이 직렬 연결된 용수철에 작용하는 힘 F 의 계산 오차는 최대 $g(n)$ 까지 발생할 수 있다. 이때, $100g(n)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{n}$ ② $\frac{2}{n}$
 ③ $\frac{3}{n}$ ④ $\frac{4}{n}$
 ⑤ $\frac{5}{n}$

3. 만약 R 이 저항 R_1, R_2, R_3 의 병렬로 연결된 세 저항기의 총저항이면 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ 이다. Ω 으로 측정된 저항이 $R_1 = 25\Omega, R_2 = 40\Omega, R_3 = 50\Omega$ 이고 각 경우에 0.5%만큼의 오차가 있을 때, R 의 최대오차를 구하면?

- ① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{1}{15}$
 ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{1}{17}$
 ⑤ $\frac{1}{19}$

4. 미분 가능한 일변수함수 f, g 에 대하여 이변수함수 u, v, w 를 다음과 같이 정의한다.

$$u(x, y) = x + yi, v(x, y) = x - yi, w(u, v) = f(u) + g(v)$$

이때, $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$ 와 같은 것은? ($i = \sqrt{-1}$)

- ① 0 ② $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}$
 ③ $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}$ ④ $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\right)(1 - i)$
 ⑤ $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\right)(1 + i)$

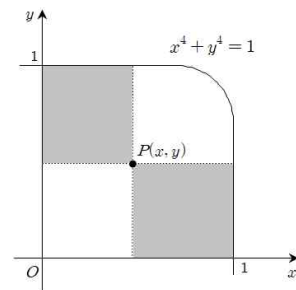
5. 실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 에서 두 번 미분가능한 함수 $f(y)$ 에 대하여 이변수 함수 $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{t}} f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$ 가 영역

$$D = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t > 0\}$$
에서 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 를 만족할 때,

함수 $f(y)$ 가 만족하는 식은?

- ① $f''(y) + yf'(y) + f(y) = 0$ ② $f''(y) + 2yf'(y) + f(y) = 0$
 ③ $2f''(y) + 2yf'(y) - f(y) = 0$ ④ $2f''(y) + yf'(y) - f(y) = 0$
 ⑤ $2f''(y) + yf'(y) + f(y) = 0$

6. 아래 그림과 같이 $x > 0, y > 0$ 인 점 $P(x, y)$ 가 $x^4 + y^4 = 1$ 의 내부에 주어지고, $A(x, y)$ 를 빗금 친 부분의 면적이라 하자. 점 P 가 점 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 에서 속도가 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 로 움직이고 있다. 다음 중에서 그 순간에 면적 A 의 순간 변화율은?



- ① $-\frac{1}{8} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$ ② $-\frac{1}{4} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$
 ③ $-\frac{1}{2} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$ ④ $\frac{1}{4} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$
 ⑤ $\frac{1}{8} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right]$

7. 방정식 $x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1$ 로 정의되는 곡면과 방정식 $x^2 - y^2 = 1$ 로 정의되는 곡면이 만나는 교선을 매개화한 곡선 $r(t) = (\cosh t, \sinh t, z(t))$ 에 대하여 $z'(0)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$
 ③ -1 ④ $\frac{1}{3}$
 ⑤ 1

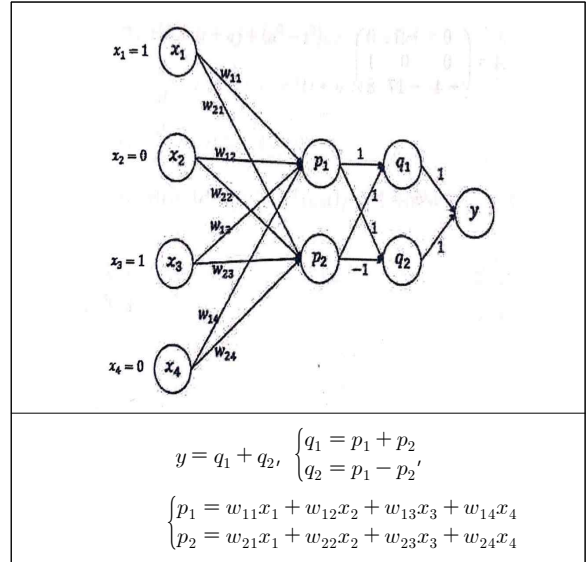
8. 두 함수 $z = f(x, y)$ 와 $w = g(x, y)$ 는 x 와 y 에 대해 미분가능하고 $f(1, -1) = -1$, $g(1, -1) = 1$ 이다. $xw^3 + yz^2 + z^3 = -1$, $zw^3 - xz^3 + y^2w = 1$ 일 때, $(x, y) = (1, -1)$ 에서 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{3}{4}$
 ③ -1 ④ $-\frac{5}{4}$
 ⑤ $-\frac{3}{2}$

9. 선형변환 $f: R^3 \rightarrow R^3$ 가 $f(2, 0, 0) = 4$, $f(0, 1, 0) = -1$, $f(0, 0, 3) = 6$ 의 값을 가질 때, 임의의 점 (x, y, z) 에서 방향도함수의 최댓값을 구하면?

- ① 1 ② 2
 ③ $\sqrt{3}$ ④ 3
 ⑤ 4

10. 다음 식으로 정의된 함수의 출력 y 와 목표값 $\hat{y}$ 의 제곱오차를 $E = |y - \hat{y}|^2$ 으로 정의한다.



매개변수 $w_{ij} (1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 4)$ 의 값을 조절하여 입력 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0)$ 에 대한 출력 y 와 목표값 $\hat{y} = 5$ 의 제곱오차 E 가 작아지도록 하고자 한다.

현재 설정된 매개변수가 $\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 입력 $(1, 0, 1, 0)$ 에 대한 출력은 $y = 6$ 이다.
 ② 모든 $i, j (1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 4)$ 에 대하여, $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = 2|y - \hat{y}| \frac{\partial y}{\partial w_{ij}}$ 이다.
 ③ $\frac{\partial y}{\partial w_{11}}$ 은 $\frac{\partial q_1}{\partial p_1}$ 과 $\frac{\partial q_2}{\partial p_1}$ 모두에 영향을 받는다.
 ④ 현재 설정된 매개변수 중 w_{11} 만 조금 증가시키면 제곱오차 E 가 줄어든 것이다.
 ⑤ 보기에 답이 존재하지 않는다.

1. 3차원 공간상에서 곡면 S 가 $xy + 2yz + 2zx = 28$,
 $x > 0, y > 0, z > 0$ 으로 주어져 있다. S 에 속하는
 점 (x_0, y_0, z_0) 에 대하여 이 점을 지나고 S 와 접하는 접평면을
 P 라 하고 P 와 xy 평면이 이루는 이면각을 θ_1 , P 와 yz 평면이
 이루는 이면각을 θ_2 , 그리고 P 와 xz 평면이 이루는 이면각을 θ_3
 라고 하자. $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ 을 만족시키는 S 의 점 (x_0, y_0, z_0) 에
 대하여 $x_0 + y_0 + z_0$ 의 값을 구하면?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

2. 곡면 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2 = 1$ 위의 점 P 에서의
 접평면이 원점을 지날 때, 이러한 P 를 모두 포함하는 평면의
 방정식은?

- ① $x + y + z = 4$ ② $4x - 2y + z = 1$
 ③ $x - 2y + 3z = 10$ ④ $x + 4y + 9z = 35$
 ⑤ $4x + 2y - 3z = 1$

3. xz -평면 위에 두 개의 곡선 $z = x^2, z = \sqrt{x}$ 가 있다.
 곡선 $z = x^2$ 을 z 축으로 회전시킨 곡면을 S_1 , 곡선 $z = \sqrt{x}$ 를
 x 축으로 회전시킨 곡면을 S_2 라 하자. 곡면 S_1 과 곡면 S_2 의
 교선 위의 점 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 에서의 법평면의 방정식은
 $z = ax + by + c$ 일 때, $a - b + c$ 를 구하면?

- ① -1 ② 1
 ③ 2 ④ -2
 ⑤ 0

4. 원주면 $x^2 + y^2 = 4$ 과 평면 $3y - 2z = 0$ 의 교선은 타원이다.
 이 타원의 단축의 길이를 a , 장축의 길이를 b 라 하면 ab 의
 값은?

- ① $2\sqrt{13}$ ② $4\sqrt{13}$
 ③ $6\sqrt{13}$ ④ $8\sqrt{13}$
 ⑤ $10\sqrt{13}$

5. 점 $A(0, 1, 0)$ 에서 곡면 $z = x^2 + y^2 + 1$ 위를 움직이는
 점 B 에 대하여 $\frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?
 (단, O 는 원점이다.)

- ① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$
 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$
 ⑤ $\frac{3}{5}$

6. 곡면 $ze^x \sin y = 1$ 위의 점 $P(0, \frac{\pi}{2}, 1)$ 에서의 단위 접선벡터를
 v 라 하자. 함수 $f(x, y, z) = y + z^2$ 에 대하여 $D_v f(P)$ 의 최댓값은?
 (단, $D_v f(P)$ 는 점 P 에서 f 의 v -방향미분이다.)

- ① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{6}$
 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{6}$
 ⑤ $4\sqrt{3}$

7. 함수 $f(x, y) = 4x^2 + 4xy + 4y^2$ 에 대하여 등위곡선 $f(x, y) = 12$ 위의 한 점을 P 라 하자. 등위곡선 위의 점 P 에서 곡률을 $\kappa(x, y)$ 라 할 때, $\kappa(x, y)$ 의 최댓값은?

- (1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(5) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

8. 다음 곡선

$$P(t) = \sqrt{2}t^2\vec{i} + (\sin t - t \cos t)\vec{j} + (\cos t + t \sin t)\vec{k} \quad (t \geq 0)$$

로 표현된다.

곡선 C 위의 두 점 $P_0(0, 0, 1)$ 과 $P(\sqrt{2}\pi^2, \pi, -1)$ 에 대하여
 <보기> 중 옳은 것은?

<보기>

(ㄱ) 점 P_0 로부터 측정한 호의 길이 s 로
재매개화할 때, i 성분은 $\sqrt{2}s$ 이다.

(L) 점 P 를 지날 때, 가속도벡터의 접선 성분과 법선 성분의 합은 $\pi+3$ 이다.

(ㄷ) 점 P 에서의 곡률은 $\frac{1}{9\pi}$ 이다.

(ㄹ) 점 P 에서의 열률은 $\frac{2\sqrt{2}}{9\pi}$ 이다.

(□) 점 P 에서 곡선 C 의 주단위법선벡터는 $N = (0, -1, 0)$ 이다.

- ① ($\neg$), ($\wedge$), ($\vee$) ② ($\neg$), ($\vee$), ($\rightarrow$)
 ③ ($\wedge$), ($\vee$), ($\leftrightarrow$) ④ ($\wedge$), ($\vee$), ($\rightarrow$)
 ⑤ ($\vee$), ($\leftrightarrow$), ($\rightarrow$)

9. 극방정식 $r = \tan \theta$ 의 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때의 곡률반경을 구하면?

- (1) $\frac{3}{2}$

(2) $\sqrt{5}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(4) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

(5) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

10. 포물선 $y^2 = 4x$ 의 곡률중심의 자취 방정식(축폐선)은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & x^2 = (y-2)^3 \\ \textcircled{2} & x = \frac{1}{27}(y-2)^3 \\ \textcircled{3} & x = \frac{4}{27}(y-2)^3 \\ \textcircled{4} & y = \frac{1}{27}(x-2)^3 \\ \textcircled{5} & y^2 = \frac{4}{27}(x-2)^3 \end{array}$$

1. 곡면 $z = xy + 3$ 위의 점 중에서 원점 $(0, 0, 0)$ 에 가장 가까운 점까지의 거리는?

- ① 3 ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\sqrt{5}$
 ⑤ $\sqrt{3}$

2. 함수 $f(x, y) = x^2 + y^3 - 6xy$ 일 때 다음 중 옳은 것은?

- (가) f 는 $(0, 0)$ 에서 극댓값을 갖는다.
 (나) f 는 R^2 에서 최댓값을 갖는다.
 (다) f 는 $(18, 6)$ 에서 극솟값을 갖는다.
 (라) f 는 R^2 에서 최솟값을 갖는다.

- ① (가) ② (나)
 ③ (다) ④ (가), (나)
 ⑤ (다), (라)

3. 함수 $f(x, y, z) = 1 - x^2 - x - y^2 - \frac{3}{2}z^2$ 의 극값을 α ,

영역 $V = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{1}{2} \right\}$ 에서의 최댓값을 β ,

최솟값을 γ 라 할 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값을 구하면?

- ① $2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
 ③ $3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $3 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
 ⑤ $3 + \sqrt{2}$

4. 곡면 $2x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 6$ 에서 함수 $f(x, y, z) = 4xz + 6y$ 의 최댓값은?

- ① 5 ② 6
 ③ $6\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{3}$
 ⑤ 9

5. 타원면 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 위에서 함수 $f(x, y, z) = x^2 + zy$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 a, b 라 할 때, ab 의 값은?

- ① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$
 ③ 1 ④ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
 ⑤ $\frac{1}{8}$

6. 원점 $(0, 0, 0)$ 에서 곡면 $2x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 에 이르는 최단거리는?

- ① 1 ② 2
 ③ $\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}$
 ⑤ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

7. 조건 $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 을 만족시키는 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① $-3\sqrt{3}$ ② -3
 ③ $-\sqrt{3}$ ④ 0
 ⑤ $\sqrt{3}$

8. 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 위의 점 P 와 점 $(2, 3, -4)$ 를 지나는 직선이 S 에 접할 때 P 의 y 좌표의 최댓값과 최솟값의 합을 구하면?

- ① $\frac{16}{29}$ ② $\frac{15}{29}$
 ③ $\frac{14}{29}$ ④ $\frac{13}{29}$
 ⑤ $\frac{12}{29}$

9. 다음 두 타원면의 교선 위의 점 $P(x, y, z)$ 에 대하여 x^2 의 최댓값을 구하면?

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14, \quad x^2 + 2(y-3)^2 + 3(z-4)^2 = 25$$

- ① $\frac{53}{24}$ ② $\frac{55}{24}$
 ③ $\frac{19}{8}$ ④ $\frac{59}{24}$
 ⑤ $\frac{61}{24}$

10. P 는 직선 $x-1 = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{3}$ 위의 점이고, Q 는 곡면

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \text{ 과 평면 } z=0 \text{ 의 교선 위의 점이다.}$$

점 O 가 원점일 때, 내적 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 의 최솟값을 구하면?
 (단, P 의 x 좌표는 $0 \leq x \leq 2$ 이다.)

- ① $-5\sqrt{2}$ ② $-2\sqrt{2}$
 ③ $-\sqrt{2}$ ④ $-\sqrt{5}$
 ⑤ $-2\sqrt{5}$

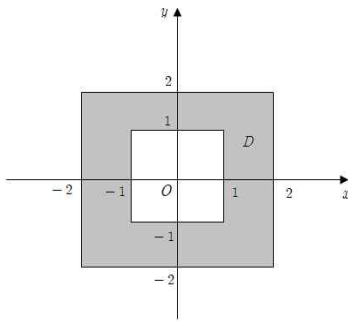


장황수학

1. 세 점 $(0, 1)$, $(2, 1)$, $(1, 4)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 내부를 D 라 할 때, $\iint_D x^2 dx dy$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$
 ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$
 ⑤ $\frac{11}{2}$

2. xy 평면 R^2 의 영역 D 가 아래 그림과 같을 때, (x, y) 와 D 사이의 거리를 $d(x, y)$ 라 하자. $\iint_{R^2} e^{-d(x, y)} dA$ 의 값은?



- ① $\pi + 18$ ② $\pi + 36$
 ③ $\pi + 14 + 8e^{-1}$ ④ $2\pi + 28$
 ⑤ $2\pi + 28 + 8e^{-1}$

3. Ω 를 xy 평면 위의 세 점 $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(0, b)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 내부 ($a > 0, b > 0$)라 하고 함수 f 를 실수 전체의 집합에서 연속이라 하자. 이 때, 아래의 등식을 만족시키는 함수 $g(u)$ 에 대하여 $g(ab)$ 의 값은?

$$\iint_{\Omega} f\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) dx dy = \int_0^1 g(u) f(u) du$$

- ① $\frac{1}{ab}$ ② $a^3 b^3$
 ③ ab ④ $a^2 b^2$
 ⑤ $\frac{1}{a^2 b^2}$

4. 좌표평면 위에서 곡선 $8x^3 + 27y^3 = 2xy$ ($x, y \geq 0$) 으로 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① $\frac{1}{324}$ ② $\frac{1}{312}$
 ③ $\frac{1}{224}$ ④ $\frac{1}{218}$
 ⑤ $\frac{1}{198}$

5. 곡선 $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{3}{2}x$, $y = \frac{2}{3}x$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$ ② $\ln \frac{3}{2}$
 ③ $2 \ln \frac{3}{2}$ ④ $3 \ln \frac{3}{2}$
 ⑤ $4 \ln \frac{3}{2}$

6. 두 포물선 $y^2 = 1 - x$, $y^2 = 1 + x$ 로 둘러싸인 부분 중에서 $y \geq 0$ 인 영역을 R 이라 할 때, 이중적분 $\iint_R y dA$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$
 ③ 1 ④ 2
 ⑤ 4

7. 영역 D 가 $x^2 + y^2 \leq 20$ 일 때, $\iint_D [x^2 + y^2] dA$ 의 값을 구하면?

(단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수)

- ① 190π ② 200π
 ③ 210π ④ 220π
 ⑤ 230π

8. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y(x+y) e^{-(4x^2+4xy+2y^2)} dx dy$ 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $-\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{8}$ ④ $\frac{\pi}{4}$
 ⑤ $\frac{\pi}{2}$

9. 함수 $f: R \rightarrow R$ 에 대하여 $\int_0^{\infty} f(t) dt = 4$ 일 때,

적분 $\iint_{R^2} f(x^2 + 2xy + 5y^2) dA$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$
 ③ π ④ 2π
 ⑤ 4π

10. 중심 원점이고 장축과 단축의 길이가 각각 6와 4인

타원 $5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$ 에 의해 유계된 영역을 R 이라 할 때,

이중적분 $\iint_R xy dA$ 의 값은?

- ① π ② 2π
 ③ 3π ④ 4π
 ⑤ 6π



장황수학

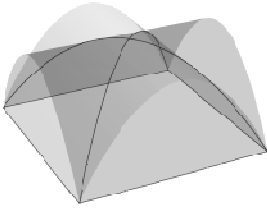
1. 곡선 $C: r(t) = (2 + \cos t, 0, \sin t)$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$ 로 주어질 때,

곡선 C 를 z 축 중심으로 회전하여 얻은 곡면의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{\pi^2}{2} - \sqrt{2}\pi$ ② $\pi^2 - \sqrt{2}\pi$
 ③ $\pi^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$ ④ $\frac{\pi^2}{2} + \sqrt{2}\pi$
 ⑤ $\pi^2 + \sqrt{2}\pi$

2. 좌표공간에서 다음과 같이 정의되는 입체 E 의 부피는?

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1 - x^2, 0 \leq z \leq 1 - y^2\}$$



- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 2
 ⑤ $\frac{5}{2}$

3. 평면 $x + y + z = 1$ 의 아래에 있는 곡면 $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 의 곡면적은?

- ① $\sqrt{2}\pi$ ② $\sqrt{3}\pi$
 ③ $2\sqrt{3}\pi$ ④ $3\sqrt{2}\pi$
 ⑤ $2\sqrt{6}\pi$

4. 두 부등식 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 - y^2 + z^2 \geq 1$ 로 결정되는 영역의 부피는?

- ① $2\sqrt{6}\pi$ ② $4\sqrt{6}\pi$
 ③ $2\sqrt{3}\pi$ ④ $4\sqrt{5}\pi$
 ⑤ $4\sqrt{3}\pi$

5. 두 점 $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ 을 양 끝점으로 하는 선분을 z 축을 중심으로 회전시켜 얻은 곡면을 S 라 하자.

곡면 S 와 두 평면 $z = 0$, $z = 1$ 로 둘러싸인 입체의 부피는?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{2}{3}\pi$
 ③ π ④ $\frac{4}{3}\pi$
 ⑤ 2π

6. 좌표공간의 xz 평면에서 세 직선 $z = -1$, $z = 1$, z 축과

곡선 $x = z^2 + 1$ 에 의해 둘러싸인 영역을 D 라 하자.

z 축을 중심축으로 D 를 회전시켜 얻은 영역을 E 라 할 때, 다음 삼중적분의 값은?

$$\iiint_E \frac{1}{(z^2 + 1)^3} dV$$

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi^2}{2}$
 ③ π ④ π^2
 ⑤ $\frac{3\pi}{2}$

7. 두 곡면 $\rho = 1 + \cos \phi$ 와 $\rho = 3 \cos \phi$ ($0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$)로 둘러싸인

입체 E 의 부피는?

(단, 두 곡면은 구면좌표계로 표현되었다.)

- ① $\frac{99}{48}\pi$ ② $\frac{25}{12}\pi$
 ③ $\frac{101}{48}\pi$ ④ $\frac{51}{24}\pi$
 ⑤ $\frac{103}{48}\pi$

8. 입체영역 $E: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 에 대하여

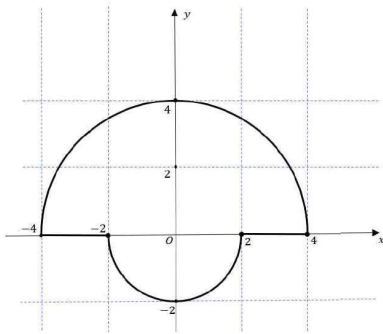
삼중적분 $\iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} dx dy dz$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{2\pi}{3}$
 ③ π ④ $\frac{4\pi}{3}$
 ⑤ $\frac{5\pi}{3}$

10. 좌표공간에 부등식 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z$ 와 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 을 만족하는 입체영역 D 에 밀도함수 $\rho(x, y, z) = z$ 가 주어질 때, 영역 D 의 무게중심 $(0, 0, \alpha)$ 의 α 값은?

- ① $\frac{2}{15}(4 - \sqrt{2})$ ② $\frac{4}{15}(4 - \sqrt{2})$
 ③ $\frac{6}{15}(4 - \sqrt{2})$ ④ $\frac{8}{15}(4 - \sqrt{2})$
 ⑤ $\frac{9}{15}(4 - \sqrt{2})$

9. 아래 그림의 내부 영역 R 모양의 얇은 판(lamina)을 생각하자. R 의 각 점에서의 밀도가 원점으로부터의 거리에 비례한다고 할 때 R 의 무게중심(centroid)의 y -좌표를 구하면?



- ① $\frac{5}{\pi}$ ② $\frac{56\pi}{15}$
 ③ $\frac{56}{15\pi}$ ④ $\frac{\pi}{5}$
 ⑤ 5π

1. 벡터장 $F(x, y, z) = (x^2yz, xyz, xyz^2)$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것의 개수는?

- ㄱ. F 는 비압축장(incompressible)이다.
 ㄴ. F 는 비회전장(irrotational)이다.
 ㄷ. 두 곡선 C_1 과 C_2 가 $(0,0,0)$ 에서 출발하여 $(1,1,1)$ 에 이르는 임의의 매끄러운 곡선일 때,
 항상 $\int_{C_1} F \cdot dr = \int_{C_2} F \cdot dr$ 이 성립한다.
 ㄹ. $\text{curl} G = F$ 를 만족하는 벡터장 G 가 존재한다.

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

2. 3차원 공간 R^3 의 벡터장이 다음과 같이 주어져 있다고 하자.

$$F(x, y, z) = (\ln(x^2 + e^x + 3 - \cos(x^2)),$$

$$3xy^2 + x^2y - 2xy - 2x, x^2y - 2xy)$$

평면 $x + y + z = 1$ 에 포함되어 있고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향을 갖는 임의의 단순폐곡선 C 에 대하여 선적분 $\int_C F \cdot dr$

의 최솟값을 $-\frac{b}{a}\sqrt{3}\pi$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 서로소)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

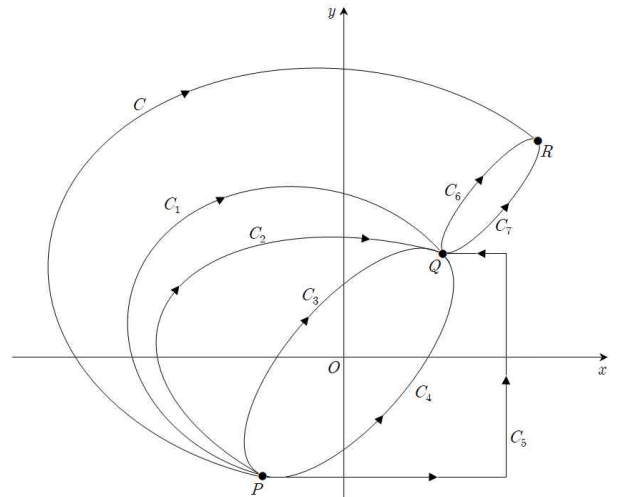
3. 벡터장 $F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2} + 2x, \frac{x}{x^2+y^2} + 2y\right)$ 을 생각하자.

아래 그림과 같은 경로 C 와 C_k 에 대하여

$$\int_C F \cdot dr = \int_{C_1 \cup C_j} F \cdot dr$$

의 식을 만족하는 것은 모두

몇 개인가? (단, $i \in 1, 2, \dots, 5, j \in 6, 7$)



- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7
 ⑤ 10

4. 3차원 공간곡선 C 는 $0 \leq t \leq 2\pi$ 일 때,

$$x = 2\cos t, y = 3\sin t, z = \cos t + \sin t$$

으로 정의된다.

이때, 선적분 $\int_C \sinh x dx + \cosh y dy + 3xdz$ 의 값을 구하면?

- ① π ② 2π
 ③ 4π ④ 6π
 ⑤ 8π

5. S 가 $z = \sqrt{24 - 4x^2 - 9y^2}$, $z \geq 2\sqrt{3}$ 의 곡면일 때,

벡터장 $\vec{F} = \frac{1}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} \langle -y, x, z \rangle$ 에 대해서

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S} = ? \text{ (단, 곡면 } S \text{의 법선벡터는 위쪽 방향이다.)}$$

- ① 0
- ② $\frac{\pi}{6}$
- ③ $\frac{\pi}{3}$
- ④ 2π
- ⑤ 6π

6. 윗쪽 방향의 곡면

$S: x^2 + y^2 + 4z^2 = 1 (y \geq 0, z \geq 0)$ 과 벡터마당

$F(x, y, z) = (y^3, z^2, x^2)$ 에 대하여 면적분 $\iint_S \text{curl} F \cdot n \, dS$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{\pi}{8}$ ② $-\frac{3\pi}{8}$
 ③ $-\frac{5\pi}{8}$ ④ $-\frac{7\pi}{8}$
 ⑤ $-\frac{9\pi}{8}$

7. S 는 원기둥 $y^2 + z^2 = 4$ 와 두 평면 $x = 0, x + z = 2$ 로 둘러싸인 영역의 표면이다. 면적분 $\iint_S xz \, dS$ 를 구하면?

- ① $-4\sqrt{2}\pi$ ② -12π
 ③ $-4(4+\sqrt{2})\pi$ ④ $-4(3+\sqrt{2})\pi$
 ⑤ $-4(2+\sqrt{2})\pi$

8. 구면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 에 대하여 $\iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}}$ 의 값은?

- ① 6π
② 8π
③ 8π
④ 12π
⑤ 18π

9. 좌표공간에서 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ 로 주어진다.

벡터장 $F(x, y, z) = \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$ 과 $\vec{n} \cdot (0, 0, 1) \geq 0$ 을

만족하는 곡면 S 의 단위법선벡터 $\vec{n}$ 에 대하여 $\iint_S F \cdot \vec{n} dS$ 의 값은?

- ① -2π ② $-\pi$
③ 0 ④ π
⑤ 2π

10. 곡면 S 는 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$, $x+y+z \geq 3$ 이다.
 벡터장 $F(x,y,z) = (z, 0, 2x+2y)$ 에 $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ 의 값은?

(단, $\vec{n}$ 은 상향단위법벡터이다.)

- ① $\sqrt{3}\pi$

③ $3\sqrt{3}\pi$

⑤ $5\sqrt{3}\pi$

② $2\sqrt{3}\pi$

④ $4\sqrt{3}\pi$